รายงานผลการปฏิบัติการ (Lab Report)

การทดลองที่ 1: Complete Lab-Focused Teaching Package

กลุ่มเรียน (Section): Sec-1

1. สมาชิกกลุ่มและหน้าที่รับผิดชอบ (Team Members & Roles)

กลุ่มของพวกเรามีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้:

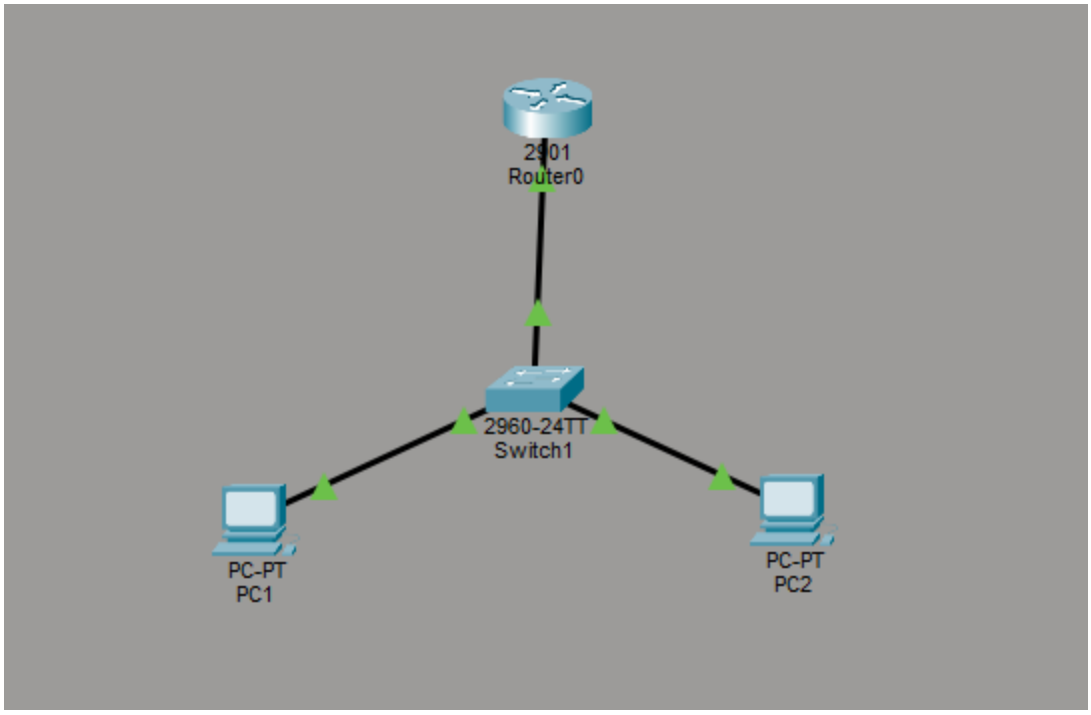
1. **บิ๊ก (Network Design)**
   - **หน้าที่:** รับผิดชอบการวางแผนและออกแบบ Network Topology ภาพรวม ตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อสายสัญญาณ (Physical Connection) และกำกับดูแลความคืบหน้าของการทดลอง
2. **อาร์ต (Configuration Specialist)**
   - **หน้าที่:** ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งค่า รับผิดชอบการพิมพ์คำสั่ง CLI เพื่อตั้งค่า Router, Switch และกำหนด IP Address ให้กับเครื่อง PC (Part 1 & 2)
3. **โฟน (Protocol Analyst)**
   - **หน้าที่:** ผู้วิเคราะห์โปรโตคอล รับผิดชอบการใช้งาน Simulation Mode เพื่อตรวจสอบ PDU Header, วิเคราะห์กระบวนการ Encapsulation/Decapsulation และการทำงานของ ARP/ICMP (Part 3)
4. **โฟร์ (Troubleshooter)**
   - **หน้าที่:** ผู้แก้ปัญหาเครือข่าย รับผิดชอบการจำลองสถานการณ์ปัญหา (Fault Injection) และดำเนินการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) เมื่อเครือข่ายไม่สามารถสื่อสารกันได้ (Part 4)
5. **แทน (Documentation & Advanced Testing)**
   - **หน้าที่:** ผู้จัดทำเอกสารและทดสอบขั้นสูง รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล บันทึกผลการทดลอง ลงรูปภาพ สรุปผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายบท และทดสอบการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Part 5)

2. วัตถุประสงค์การทดลอง (Objectives)

1. เพื่อเรียนรู้และปฏิบัติการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายพื้นฐาน (Router, Switch, PC) ผ่าน Command Line Interface (CLI)
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อเครือข่ายและการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (Connectivity Verification)
3. เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์กระบวนการ Encapsulation ของข้อมูลในแต่ละ Layer ของ OSI Model
4. เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครือข่าย (Troubleshooting) อย่างเป็นระบบ

3. อุปกรณ์และการเชื่อมต่อ (Topology & Equipment)

3.1 แผนภาพเครือข่าย (Network Topology)



3.2 ตารางกำหนดที่อยู่เครือข่าย (Addressing Table)

Device (อุปกรณ์)	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1 (Router)	GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
S1 (Switch)	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	NIC	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1

4. ขั้นตอนและผลการทดลอง (Procedure & Results)

ส่วนที่ 1: การตั้งค่าอุปกรณ์ (Device Configuration)

ผู้รับผิดชอบ: อาร์ต

ได้ทำการตั้งค่าอุปกรณ์ตามขั้นตอนดังนี้:

1. **Router R1:** เปลี่ยนชื่อ Hostname, ตั้งค่ารหัสผ่าน Enable Secret, และกำหนด IP Address ขา G0/0 เป็น 192.168.1.1/24 พร้อมสั่ง no shutdown
2. **Switch S1:** กำหนด Management IP Address บน VLAN 1 เป็น 192.168.1.2/24
3. **PC1 & PC2:** กำหนด Static IP และ Default Gateway ให้ชี้ไปที่ R1

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

คำแนะนำ: คลิกที่ R11 > แท็บ CLI > พิมพ์คำสั่ง show ip interface brief แล้วแคปหน้าจอ เพื่อยืนยันว่า Port G0/0 สถานะเป็น UP และ IP ถูกต้อง

ส่วนที่ 2: การตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity Verification)

ผู้รับผิดชอบ: อาร์ต & บิ๊ก

ทำการทดสอบการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง Ping จากเครื่อง PC1 ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย

ตารางบันทึกผลการทดสอบ (Worksheet 1):

การทดสอบ (Test)	คำสั่งที่ใช้	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์จริง	สถานะ
PC1 ping PC2	ping 192.168.1.11	Reply from...	ได้รับ Reply ครบ 4 แพ็กเก็ต	**ผ่าน**
PC1 ping Router	ping 192.168.1.1	Reply from...	ได้รับ Reply ครบ 4 แพ็กเก็ต	**ผ่าน**
ตรวจสอบ ARP	arp -a	พบ IP/MAC ปลายทาง	พบรายการ MAC Address ของ PC2 และ Router	**ผ่าน**

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

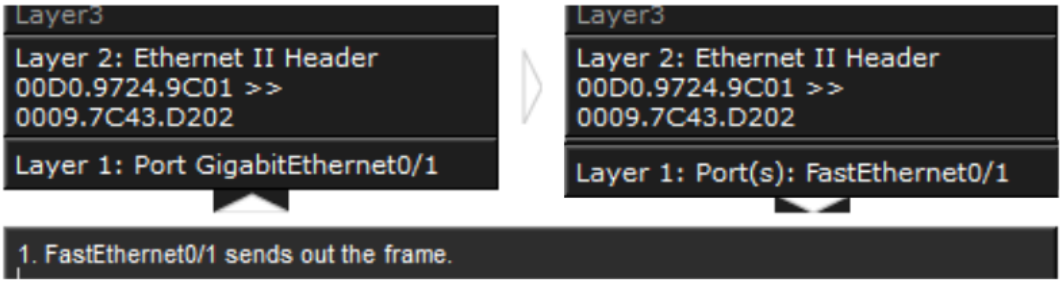
ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocol Analysis & Simulation)

ผู้รับผิดชอบ: โฟน

เปลี่ยนโหมดเป็น **Simulation Mode** เพื่อดูรายละเอียดของ Packet ที่วิ่งในระบบ

บันทึกการวิเคราะห์ (Worksheet 2):

1. **ARP Request:** เมื่อ PC1 ต้องการส่งข้อมูลหา PC2 แต่ยังไม่รู้ MAC Address ระบบจะส่ง ARP Request แบบ Broadcast (FFFF.FFFF.FFFF)
2. **ICMP Packet:**
   - **Layer 3 (Network):** Source IP คือ 192.168.1.10, Destination IP คือ 192.168.1.11
   - **Layer 2 (Data Link):** Source MAC คือ PC1, Destination MAC คือ PC2 (ที่ได้มาจากการทำ ARP)



ส่วนที่ 4: การแก้ปัญหาเครือข่าย (Troubleshooting Scenario)

ผู้รับผิดชอบ: โฟร์

ทีมงานได้ทำการจำลองสถานการณ์ปัญหา (Fault Injection) และทำการแก้ไขดังนี้:

ตารางบันทึกการแก้ปัญหา (Worksheet 3):

อาการปัญหา (Symptom)	การวิเคราะห์ (Diagnosis)	สาเหตุ (Root Cause)	วิธีแก้ไข (Solution)
Ping ไม่เจอ PC2 (Request timed out)	ตรวจสอบ IP Config พบ Subnet Mask ผิด	ใส่ Subnet Mask เป็น 255.255.0.0 ทำให้เข้าใจว่าอยู่คนละวง	แก้ไข Subnet Mask ให้เป็น 255.255.255.0
Ping Gateway ไม่เจอ	ใช้คำสั่ง show ip int brief ที่ Router	Interface G0/0 สถานะเป็น "Administratively Down"	เข้า Interface Config และใช้คำสั่ง no shutdown
PC1 ออกเน็ตไม่ได้	ตรวจสอบ IP Config	Default Gateway เป็น 0.0.0.0 หรือผิด	ตั้งค่า Default Gateway เป็น 192.168.1.1

ส่วนที่ 5: การทดสอบขั้นสูง (Advanced Testing) - การทดสอบ ARP Learning

ผู้รับผิดชอบ: แทน

ทดสอบการทำงานของ **ARP Cache** เพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์เรียนรู้และจดจำ MAC Address ของเครื่องปลายทางอย่างไร (ซึ่งแทนที่การทดสอบ MTU ที่ซอฟต์แวร์ไม่รองรับ)

ขั้นตอนการทดสอบ:

1. คลิกที่ **PC1** > **Command Prompt**
2. พิมพ์คำสั่ง: `arp -d` (เพื่อล้างความจำ ARP เก่าทิ้ง)
3. พิมพ์คำสั่ง: `arp -a` (ผลลัพธ์ควรจะว่างเปล่า หรือ No entries found)
4. พิมพ์คำสั่ง: `ping 192.168.1.11`
5. พิมพ์คำสั่ง: `arp -a` อีกครั้ง (จะเห็นว่ามีรายการ IP และ MAC ของ PC2 ปรากฏขึ้นมา)

ผลการสังเกต:

- หลังจากสั่ง Ping ระบบจะทำการเรียนรู้ MAC Address ของปลายทางโดยอัตโนมัติ และบันทึกลงใน

ตาราง ARP เพื่อใช้ในการสื่อสารครั้งต่อไปโดยไม่ต้องถามซ้ำ

```
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\> arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.11          0002.4aaa.5363        dynamic
```

1. เมื่อ PC1 Ping ไปหา PC2 โปรโตคอลใดทำหน้าที่ค้นหา MAC Address ก่อนที่ ICMP จะทำงาน?

- **ตอบ:** โปรโตคอล **ARP (Address Resolution Protocol)** ทำหน้าที่แปลง IP Address ปลายทางให้กลายเป็น MAC Address เพื่อใช้ในการสร้าง Frame ใน Layer 2

2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเปลี่ยน Subnet Mask ของ PC1 เป็น 255.255.255.128?

- **ตอบ:** การสื่อสารยังคงทำได้ตามปกติใน Lab นี้ เนื่องจาก IP ของ PC1 (.10) และ PC2 (.11) ยังคงอยู่ใน Subnet Range เดียวกัน (Range ของ /25 คือ .1 - .126) แต่ถ้าหากมีเครื่องที่มี IP สูงกว่า .126 จะไม่สามารถสื่อสารกันได้

3. ทำไม Switch ถึงไม่ต้องมี IP Address ก็สามารถ Forward Frame พื้นฐานได้?

- **ตอบ:** เพราะ Switch เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานใน **Layer 2 (Data Link Layer)** ซึ่งใช้ **MAC Address** ในการตัดสินใจส่งข้อมูล (Switching) ไม่ได้ใช้ IP Address (Layer 3) ยกเว้นกรณีต้องการบริหารจัดการตัว Switch (Telnet/SSH) จึงจำเป็นต้องตั้งค่า Management IP

4. OSI Layer ใดบ้างที่เกี่ยวข้องเมื่อ R1 ทำการ Forward Packet ระหว่าง Interface?

- **ตอบ:** เกี่ยวข้อง 3 Layers หลัก คือ:
  - **Layer 1 (Physical):** รับส่งสัญญาณไฟฟ้าผ่านสาย
  - **Layer 2 (Data Link):** ถอด Frame header เดิมออก และสร้าง Frame header ใหม่ (Rewrite MAC)
  - **Layer 3 (Network):** ตรวจสอบ IP ปลายทางและค้นหาเส้นทางใน Routing Table

6. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

จากการปฏิบัติการ Lab 1: Complete Lab-Focused Teaching Package กลุ่มของข้าพเจ้าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การทดลองได้ครบถ้วน โดยสมาชิกทั้ง 5 คนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ

- **บิ๊ก** ได้ออกแบบและตรวจสอบโครงสร้าง Network ที่ถูกต้อง
- **อาร์ต** สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ผ่าน CLI ได้อย่างคล่องแคล่ว
- **โฟน** ช่วยให้กลุ่มเข้าใจการทำงานของ Packet ภายในสายสัญญาณผ่าน Simulation Mode
- **โฟร์** ได้แสดงทักษะการแก้ปัญหาเมื่อระบบเกิดข้อผิดพลาด
- **แทน** ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจนเป็นรายงานฉบับนี้

ผลลัพธ์ที่สำคัญคือ เราได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง IP Address และ MAC Address (ผ่าน ARP), หน้าที่ของ Default Gateway ในการส่งข้อมูลข้ามเครือข่าย และความสำคัญของการตั้งค่า Subnet Mask ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ต่อไป